

Relatório Técnico: Avaliação Prática

N1 - Lógica Fuzzy

Disciplina: Inteligência Artificial
Professor: Reginaldo Pereira
Título do Projeto: Sistema de Controle de Ventilação Inteligente Utilizando Lógica Fuzzy
Tema Escolhido: Tema C - Controlador de Ventilação **Alunos:** Guilherme Alves dos Santos e Guilherme Monteiro de Sousa

A. Descrição do Problema e Justificativa

Cenário Escolhido: O problema consiste em criar um mecanismo de controle que automatize a velocidade de exaustão/ventilação considerando não apenas a temperatura medida pelo termostato, mas também a carga térmica gerada pela ocupação do espaço. Sistemas de ventilação convencionais operam frequentemente em estados binários (ligado/desligado) ou com poucas opções de velocidade manuais. Essa rigidez dificulta a manutenção de um ambiente termicamente agradável, pois não considera a dinâmica do local. Um ambiente com muitas pessoas gera mais calor metabólico do que uma sala vazia, exigindo maior ventilação mesmo que a temperatura inicial seja a mesma.

O que se deseja controlar: O objetivo geral é desenvolver e simular um controlador fuzzy capaz de determinar a velocidade ideal de um ventilador. Para isso, modelamos as variáveis linguísticas de entrada (Temperatura e Taxa de Ocupação) e saída (Velocidade).

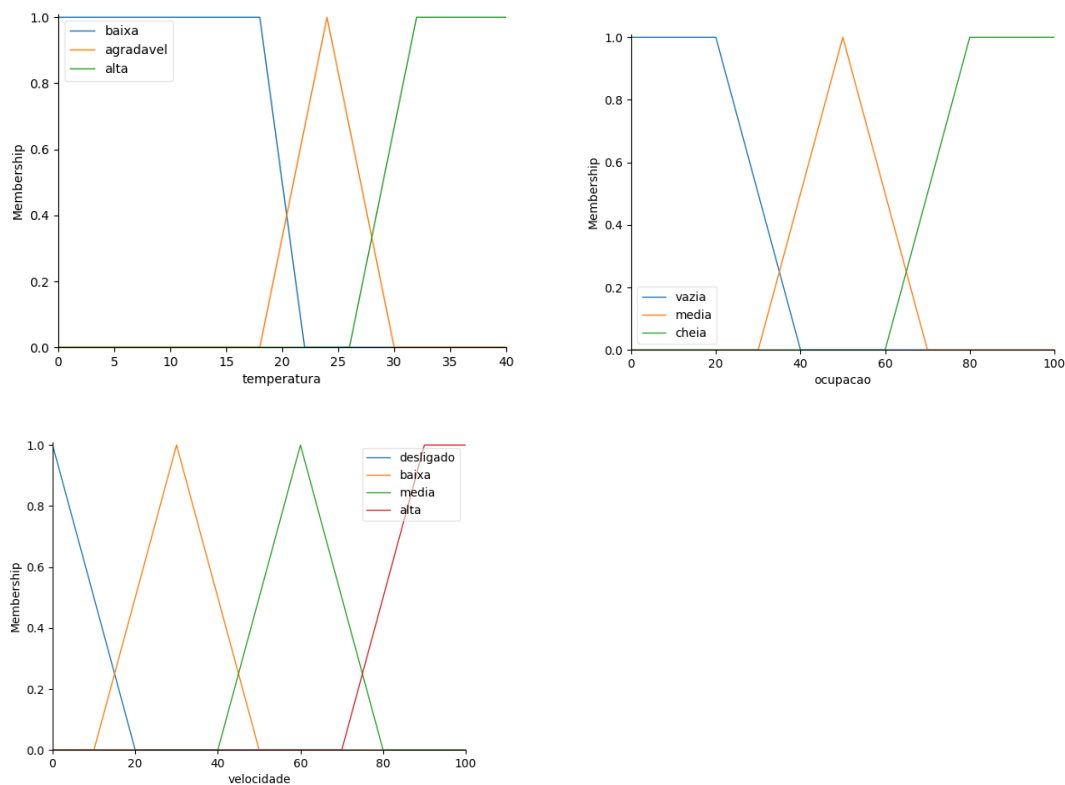
Justificativa: A escolha do Tema C justifica-se pela crescente necessidade de eficiência energética e conforto em ambientes residenciais e corporativos. A Lógica Fuzzy é a ferramenta ideal para este cenário, pois permite lidar com a imprecisão inerente à sensação térmica humana e às variações não lineares de temperatura causadas pela aglomeração de pessoas. Diferente de um controle PID clássico que exigiria um modelo matemático complexo da termodinâmica da sala, o controlador fuzzy permite uma implementação rápida e eficaz baseada em regras linguísticas intuitivas e fáceis de ajustar.

B. Variáveis Linguísticas

As variáveis linguísticas foram divididas em duas entradas e uma saída, cobrindo o espectro operacional esperado para o ambiente fechado.

Tipo	Variável	Universo de Discurso	Termos Linguísticos
Entrada 1	Temperatura	0 a 40 (°C)	Baixa, Agradável, Alta
Entrada 2	Ocupação	0 a 100 (%)	Vazia, Média, Cheia
Saída	Velocidade	0 a 100 (%)	Desligado, Baixa, Média, Alta

C. Funções de Pertinência



Justificativa para os intervalos escolhidos:

- **Temperatura:** Utilizou-se conjuntos trapezoidais nas extremidades (Baixa e Alta) para representar estados absolutos de frio (abaixo de 18°C) e calor (acima de 32°C). A temperatura "Agradável" é um conjunto triangular centrado em 24°C, faixa considerada ideal para conforto térmico humano padrão.
- **Ocupação:** A métrica em porcentagem permite aplicar o modelo em salas de diferentes tamanhos. Uma sala "Média" foi centrada em 50% de ocupação (triangular), enquanto extremos como "Vazia" e "Cheia" ganharam limiares trapezoidais para estabilizar a resposta do sistema.
- **Velocidade do Ventilador:** A transição de velocidade requer suavidade. Os conjuntos "Baixa" e "Média" são triangulares para criar picos de pertinência precisos (30% e 60% de potência), enquanto "Desligado" foca no limite inferior (até 20%) e "Alta" garante máxima potência a partir dos 90%.

D. Base de Regras Fuzzy

O sistema conta com 9 regras criadas com base no raciocínio empírico de conforto ambiental:

1. **SE** Temperatura é Baixa **E** Ocupação é Vazia **ENTÃO** Velocidade é Desligado.
2. **SE** Temperatura é Baixa **E** Ocupação é Média **ENTÃO** Velocidade é Desligado.

3. **SE** Temperatura é Baixa **E** Ocupação é Cheia **ENTÃO** Velocidade é Baixa. *(O calor humano justifica uma leve circulação de ar).*
4. **SE** Temperatura é Agradável **E** Ocupação é Vazia **ENTÃO** Velocidade é Desligado.
5. **SE** Temperatura é Agradável **E** Ocupação é Média **ENTÃO** Velocidade é Baixa.
6. **SE** Temperatura é Agradável **E** Ocupação é Cheia **ENTÃO** Velocidade é Média.
7. **SE** Temperatura é Alta **E** Ocupação é Vazia **ENTÃO** Velocidade é Baixa. *(Mesmo sem pessoas, evita-se o abafamento excessivo do local).*
8. **SE** Temperatura é Alta **E** Ocupação é Média **ENTÃO** Velocidade é Média.
9. **SE** Temperatura é Alta **E** Ocupação é Cheia **ENTÃO** Velocidade é Alta.

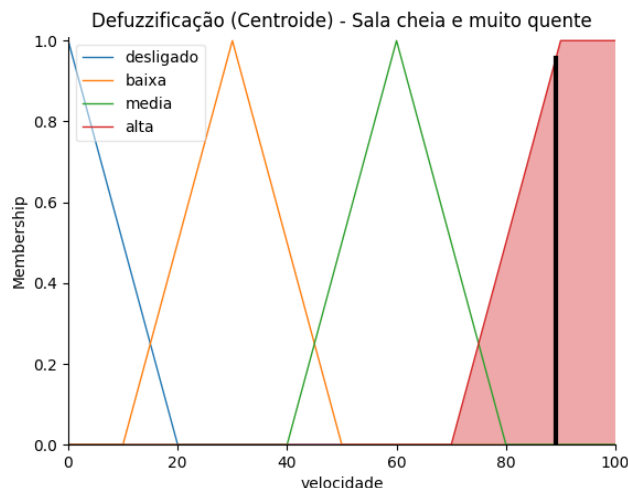
E. Processo de Inferência

O método de inferência escolhido foi o de **Mamdani**. Neste modelo, a conectividade "E" (AND) nas regras é calculada através do operador de mínimo (Min) para encontrar a força da regra, truncando a função de pertinência da saída correspondente. A agregação de todas as regras disparadas em um determinado cenário é feita pelo operador de máximo (Max), unindo os conjuntos fuzzy resultantes em uma única área geométrica final.

Cálculo exemplificado (Cenário 3 - 36°C e 95% de Ocupação): Neste cenário, a Temperatura cruza o conjunto "Alta" com pertinência máxima (1.0) e a Ocupação cruza o conjunto "Cheia" também com pertinência máxima (1.0). A Regra 9 é acionada. O nível de pertinência é extraído pelo mínimo entre as duas entradas: $\min(1.0, 1.0) = 1.0$. Esse valor "corta" o conjunto de saída "Velocidade Alta", gerando a área geométrica para a etapa seguinte.

F. Defuzzificação

Para converter a área fuzzy agregada em um valor numérico de controle real (*crisp*) que ditará a potência do motor do ventilador, utilizou-se o método do **Centroide** (Centro de Gravidade). A biblioteca scikit-fuzzy aplica a fórmula matemática que encontra o ponto de equilíbrio no eixo X sob a curva da área de saída.



G. Análise dos Resultados

Abaixo estão os resultados obtidos a partir dos cenários de teste reais e simulados executados pelo script de controle.

CENÁRIO DE TESTE	ENTRADAS (TEMP / OCUPAÇÃO)	SAÍDA OBTIDA (% VEL)	INTERPRETAÇÃO
Sala vazia e fria	15°C / 10%	6.67%	O sistema reage corretamente indicando o desligamento (ou uma rotação mínima imperceptível) do ventilador, preservando energia.
Ocupação média e temp. agradável	24°C / 50%	30.00%	Mantém uma circulação de ar constante em velocidade Baixa, renovando o ar sem causar incômodo térmico ou sonoro.
Sala cheia e muito quente	36°C / 95%	89.17%	Potência quase máxima (Alta) acionada para combater a alta carga térmica ambiente somada ao calor metabólico das pessoas.
Sala vazia, mas muito quente	35°C / 10%	30.00%	Apesar do forte calor, a ausência de ocupantes faz com que o sistema evite o gasto excessivo de energia, mantendo a ventilação Baixa apenas para evitar abafamento.
Sala cheia, mas fria	12°C / 90%	30.00%	A temperatura externa é baixa, mas a alta lotação exige que o ar seja renovado constantemente (Velocidade Baixa).

Discussão sobre coerência e limitações: A implementação provou a eficácia da lógica fuzzy em substituir controles "liga/desliga" ou manuais, oferecendo transições de velocidade suaves. O modelo obteve respostas coerentes com a intuição humana de conforto térmico, promovendo economia de energia (comprovada no Cenário 4, onde não há desperdício rodando o motor no máximo em uma sala vazia, mesmo estando quente). Uma possível limitação do modelo atual é a ausência de uma terceira variável de entrada para a "Umidade Relativa do Ar", que afeta fortemente a sensação térmica humana e poderia ser adicionada em trabalhos futuros para refinar ainda mais o ajuste da velocidade.